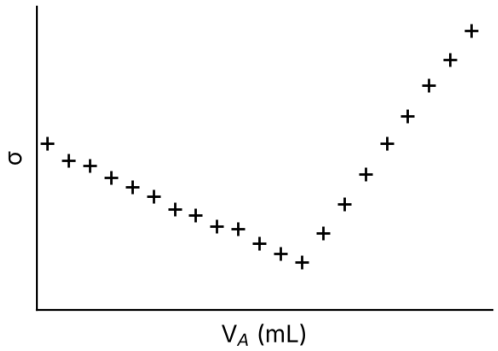
NOTICE REGRESSI

Exploiter un titrage avec suivi conductimétrique

1. SAISIR LES MESURES

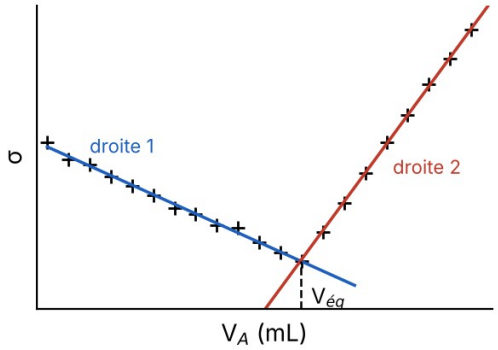
- Lancer Regressi, puis choisir **Fichier** → **Nouveau** → **Clavier**.
- Créer la grandeur **VA** (unité : mL) et la grandeur **sigma** (unité affichée par le conductimètre).
- Valider, puis saisir les mesures dans le tableau, une ligne par ajout de solution titrante.
- **Conseil :** saisir chaque mesure au fur et à mesure du titrage, en même temps que dans le tableau du sujet, et afficher le graphe dès les premiers points pour suivre l'allure de la courbe.

2. TRACER LA COURBE σ = f(V_A)



- Ouvrir la fenêtre **Graphe**.
- Cliquer sur **Coordonnées** et choisir **VA** en abscisse et **sigma** en ordonnée.
- Afficher les points sans les relier : la courbe présente deux parties, séparées par un changement de pente.
- Repérer les points situés de part et d'autre de ce changement de pente : ils ne seront pas utilisés pour les modélisations, car le changement de pente n'est pas toujours net au voisinage de l'équivalence.

3. MODÉLISER CHAQUE PORTION PAR UNE DROITE



Droite 1 (avant le changement de pente)

- Cliquer sur **Modélisation**, choisir le modèle **affine** (y = a·x + b).
- Déplacer les curseurs de début et de fin pour ne retenir que les points de la première portion, puis cliquer sur **Ajuster**.
- Noter les valeurs de a_1 et b_1.

Droite 2 (après le changement de pente)

- Ajouter un second modèle affine et le restreindre aux points de la seconde portion, puis cliquer sur **Ajuster**.
- Noter les valeurs de a_2 et b_2.

4. DÉTERMINER LE VOLUME ÉQUIVALENT

Le volume équivalent est l'abscisse du point d'intersection des deux droites. Il peut être lu à l'aide du **réticule** (clic droit sur le graphe → Réticule), ou calculé à partir des paramètres des deux modèles, en écrivant que les deux droites ont la même ordonnée en $V_A = V_{éq}$:

$$V_{éq} = \frac{b_2 - b_1}{a_1 - a_2}$$

Pour revoir la méthode
Flasher ce QR code pour accéder à une fiche méthode : repérer le volume équivalent d'un titrage conductimétrique par l'intersection de deux droites.